

无线通信安全第六讲作业

1.请比较 GSM 接入认证方法与 TETRA 接入认证方法的相同点和不同点。

(1) 相同点

①两者均采用基于共享密钥的鉴权机制。在 GSM 和 TETRA 系统中，用户终端与网络侧都预先存储同一个秘密密钥，通过该密钥参与认证计算，从而保证只有合法用户才能接入网络。

②两者均采用挑战—应答认证方式。认证过程中，网络向终端发送随机数作为挑战，终端利用密钥计算响应值并返回，网络再进行验证，这种方式避免了密钥在空中明文传输，提高了安全性。

③两者的认证目的相同。GSM 和 TETRA 的接入认证本质上都是为了验证用户身份的合法性，防止非法终端接入系统，从而保障通信网络的正常运行。

(2) 不同点

①认证方式不同。GSM 系统采用单向认证，即仅由网络对用户进行认证，用户无法验证网络的合法性；而 TETRA 系统采用双向认证，不仅网络可以认证终端，终端也可以认证网络，从而有效防止接入伪基站。

②鉴权过程复杂度不同。GSM 认证过程相对简单，一般只涉及单个随机数；而 TETRA 采用多轮交互过程，引入多个随机数（如 RAND1、RAND2）进行认证，使认证过程更加复杂和安全。

③抗攻击能力不同。GSM 由于缺乏对网络的认证，容易受到伪基站攻击；而 TETRA 通过双向认证和多随机数机制，不仅可以防止伪基站，还能有效抵御重放攻击，但课件指出其仍难以完全防御中间人攻击。

④密钥机制不同。TETRA 在鉴权过程中基于主密钥 K 完成认证，并进一步生成会话密钥（如 DCK）用于后续加密通信；而 GSM 的密钥生成与使用机制相对简单，安全性较弱。

⑤安全设计侧重点不同。GSM 主要面向公众移动通信系统，在安全设计上侧重基本保护；而 TETRA 面向警务、应急等专业通信场景，对安全性要求更高，因此在鉴权机制上更加严格和完善。

(3) 总结：GSM 与 TETRA 在认证基本原理上相似，但 TETRA 通过双向认证、多随机数机制以及更完善的密钥管理，安全性明显优于 GSM。

2.请比较下面三种信息加密方式：**GSM 空口加密、TETRA 空口加密、TETRA 端到端加密**

(1) GSM 空口加密

①**加密范围仅限空中接口。**GSM 空口加密只作用于移动终端与基站之间的无线链路，主要用于防止无线信号被窃听，但数据进入核心网后一般以明文形式传输，保护范围有限。

②**加密机制较为简单。**GSM 采用 A5 系列算法进行加密，利用会话密钥对空口数据进行保护，但整体结构较简单。

③**安全性相对较低。**由于 GSM 仅采用单向认证，无法验证网络合法性，容易受到伪基站攻击，同时加密算法已被一定程度破解，安全性较弱。

(2) TETRA 空口加密

①**同样作用于空中接口，但保护更全面。**TETRA 空口加密用于防止对无线信道的监听、分析和滥用，同时还能保护用户身份信息，避免被跟踪。

②**采用流密码加密机制。**通过密钥流发生器（KSG）生成密钥流，对每个时隙的数据进行加密，并通过帧编号系统实现同步。

③**密钥体系更加完善。**TETRA 支持多种密钥类型，如静态密钥（SCK）、动态密钥（DCK）和通用密钥（CCK），并支持密钥更新机制，提高安全性。

④**安全性较高。**结合双向认证和动态密钥机制，TETRA 空口加密相比 GSM 具有更强的抗攻击能力。

(3) TETRA 端到端加密

①**加密范围覆盖整个通信过程。**端到端加密直接在发送终端与接收终端之间进行，从源到目的全程加密，中间网络节点无法获取明文数据。

②**安全性最高。**即使通信在网络中被截获，也无法被解密，能够有效防止监听和数据泄露。

③**采用独立密钥管理体系。**包括主密钥、密钥加密密钥（KEK）、组密钥（GEK）和通信密钥（TEK）等，由专门的密钥管理中心进行统一管理。

④**存在一定局限性。**端到端加密虽然可以很好防止监听，但不能防止通信行为被分析或滥用，同时会影响合法监听、录音等功能。

(4) 综合比较：从加密范围来看，GSM 空口加密和 TETRA 空口加密都只保护无线接口，而 TETRA 端到端加密覆盖整个通信链路，保护范围最大。从安全性来看，GSM 空口加密安全性最低；TETRA 空口加密由于采用更复杂的算法和密钥机制，安全性更高；TETRA 端到端加密由于全程加密，安全性最高。从密钥管理来看，GSM 密钥体系较简单；TETRA 空口加密引入多种密钥并支持动态更新；TETRA 端到端加密则采用分层密钥管理体系，结构最复杂。从应用特点来看，GSM 适用于一般公众通信；TETRA 空口加密适用于专业通信中的无线安全保障；TETRA 端到端加密适用于对保密性要求极高的场景（如警务、应急通信）。

(5) 总结：三种加密方式在保护范围和安全能力上逐级增强：GSM 空口加密最基础，TETRA 空口加密更完善，而 TETRA 端到端加密提供最高级别的安全保护，但实现和管理复杂度也最高。